

CAPITOLUL 1

Noțiuni de fizica semiconductorilor

1.1. Clasificarea materialelor. Materiale semiconductoare

Proprietățile electrice ale unui material la nivel macroscopic sunt influențate de comportarea la nivel microscopic a particulelor elementare care îl compun. Într-un atom de substanță electronii orbitează în jurul nucleului pe traiectorii aflate la distanțe discrete de acesta (straturi). În mod particular, *electronii de valență* (aparținând învelișului exterior al atomului) determină conductibilitatea unui material.

În general atomii tind să-și formeze un set stabil de electroni (tipic opt) pe ultimul strat atunci când reacționează între ei. Astfel, un atom poate ceda, accepta sau pune în comun electroni pentru a-și completa stratul exterior. Excepție de la această regulă o fac elementele din grupa a VIII-a din tabelul periodic (v. Anexa 1), care prezintă deja un set complet de electroni de valență. Aceștia nu reacționează cu alte elemente, fiind numite *gaze inerte*, rare (ex. He, N, Ar, etc.).

În celelalte situații, acest lucru determină tipul de *legături chimice* care se stabilesc în interiorul unui material. Fig.1.1 ilustrează cazul simplu al sării de bucătărie (NaCl), unde atomul de sodiu, aparținând grupei I din tabelul periodic al elementelor, având un singur electron de valență, îl cedează unui element din grupa a VII-a (clorul), formându-se o moleculă la care ambii atomi dețin straturi externe complete. Astfel, atomul de sodiu devine *ion pozitiv*, iar cel de clor, *ion negativ*. Din acest motiv legătura chimică ce se stabilește între cei doi atomi se numește *legătură ionică*. Moleculele materialului sunt aranjate ordonat în spațiu într-o *rețea cristalină*, având în aceste caz *structură cubică*.

O altă categorie importantă este reprezentată de elementele cu un număr atomic relativ mare cum ar fi unele materiale metalice (Cu, Ag, Au) la care electronii sunt repartizați pe mai mult de patru straturi în jurul nucleului. Electronii de valență având energia maximă și fiind situați la distanță mare de nucleu devin *electroni liberi*. Ei nu aparțin vreunui anumit atom ci se pot deplasa liber prin material, în timp ce ionii pozitivi sunt amplasați în nodurile rețelei cristaline. Această legătură chimică se numește *metalică*. Un câmp electric exterior va determina deplasarea ordonată a electronilor liberi și deci producerea unui *curent electric* în material. Din acest motiv, ei se numesc și electroni de conducție. Trebuie precizat totuși că modelul descris mai sus este unul intuitiv, simplificat. Cu toate că el este valabil pentru majoritatea ma-

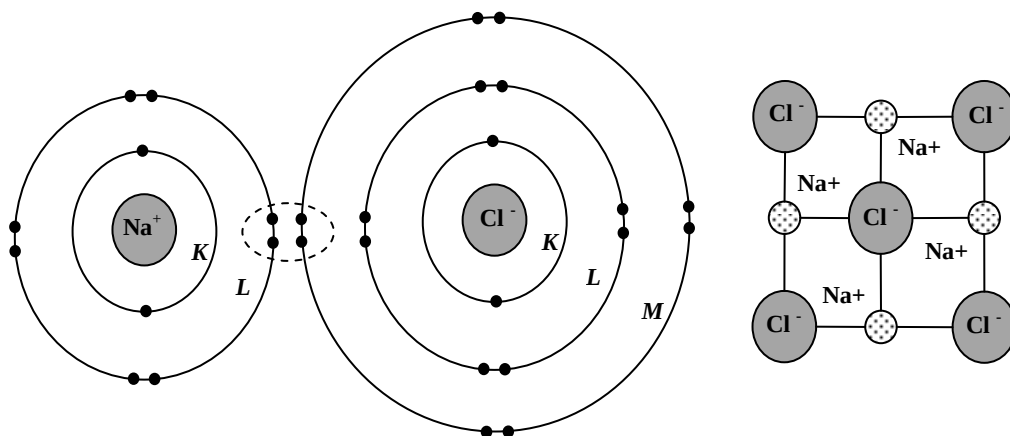


Fig.1.1 a) Modelul legăturii ionice – ilustrație pentru sarea de bucătărie (stânga); b) Rețeaua cristalină cubică (dreapta)

materialelor metaice, există și excepții (ex. Fe, Zn, etc.) a căror comportare poate fi decrisă cu ajutorul mecanicii cuantice.

Pe de altă parte, elementele situate în centrul tabelului periodic (grupa a IV-a incluzând atomii de C, Si, Ge, etc.) prezintă patru electroni de valență. Aceștia îi vor pune în comun cu patru atomi vecini pentru a-și completa stratul exterior. Legătura formată se numește *covalentă* și este printre cele mai puternice legături chimice. Spre exemplu diamantul, o structură de carbon, este unul dintre cele mai dure materiale cunoscute. De regulă rețeaua cristalină formată în acest caz are forma tetraedrală (Fig. 1.2 - atomii sunt localizați în nodurile unui *tetraedru regulat*).

Într-un atom fiecare strat electronic este la rândul său alcătuit din *substraturi*, notate în literatură cu *s, p, d, f*, etc. Numărul acestora este egal cu numărul de ordine al învelișului curent, începând de la nucleu. De exemplu primul strat *K* are doar un singur substrat, *s*; al 2-lea strat *L* conține două substraturi *s* și *p*, etc. Tabelul 1.1 prezintă pe scurt această organizare pentru primele patru învelișuri electronice.

Tabelul 1.1 Structura substraturilor electronice corespunzătoare primelor patru învelișuri

Stratul Nr.	Denumirea stratului	Nr. de substraturi conținute	Notatie stroboscopică	Nr. maxim de electroni conținut de fiecare substrat
1	<i>K</i>	1	<i>s</i>	2
2	<i>L</i>	2	<i>s, p</i>	2, 6
3	<i>M</i>	3	<i>s, p, d</i>	2, 6, 10
4	<i>N</i>	4	<i>s, p, d, f</i>	2, 6, 10, 14

Pe de altă parte, fiecare strat și substrat poate fi caracterizat de un anumit *nivel de energie* corespunzătoare electronilor săi (fig.1.3). Pe măsură ce distanța față de nucleu

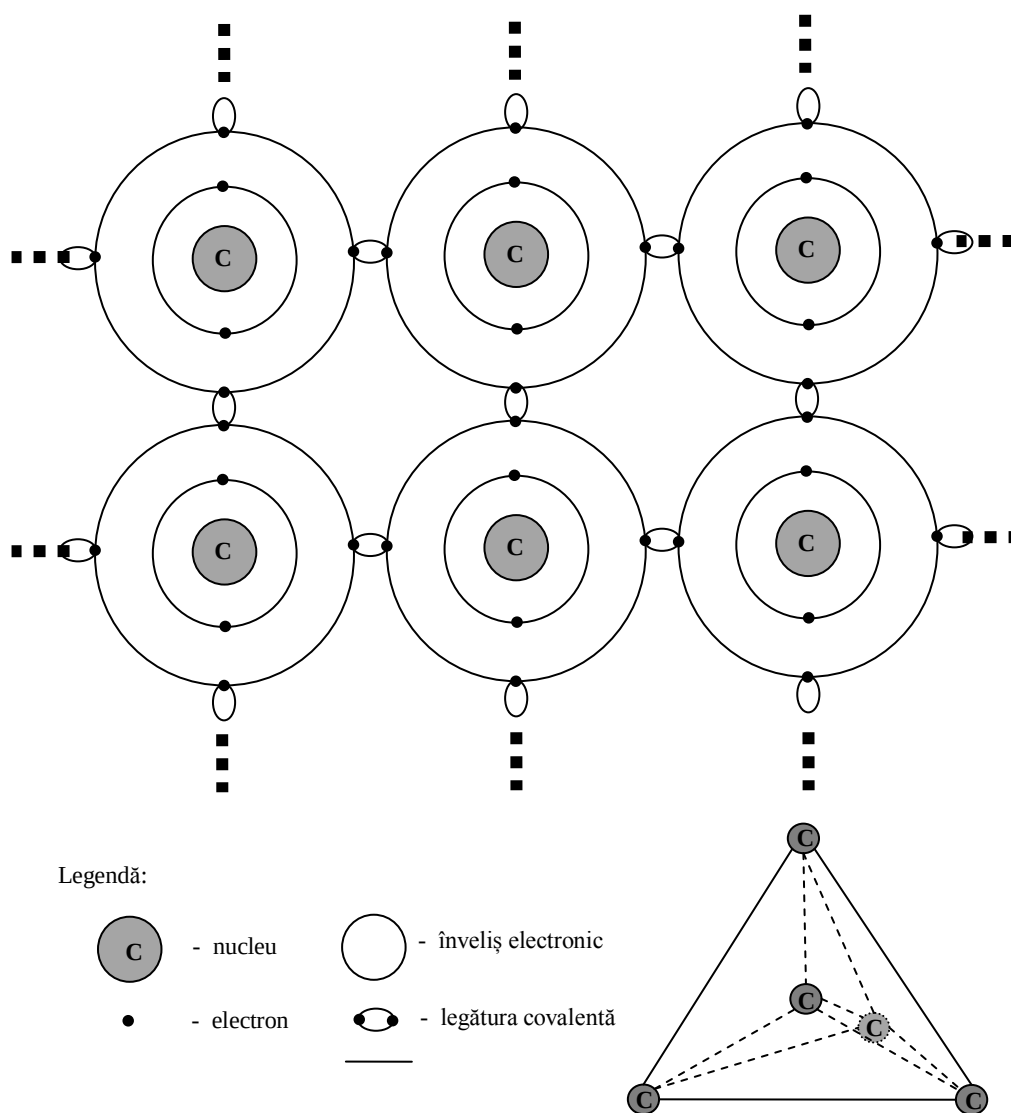


Fig.1.2 a) Legătura covalentă a carbonului, element din grupa a IV-a (sus); b) Structura tetraedrală (jos, dreapta)

crește, energia electronilor din acel strat se mărește. Atunci când atomii se combină formând substanțe, straturile și substraturile acestora fuzionează, crescând prin aceasta numărul de nivele de energie electronice. Când un număr foarte mare de atomi sunt apropiați unul de celălalt, nivelele de energie corespunzătoare se vor transforma în *benzi* continue. Electronii din învelișul exterior contribuie la formarea *benzii de valență* (BV). Următoarele nivele disponibile de energie formează *banda de conducție* (BC).

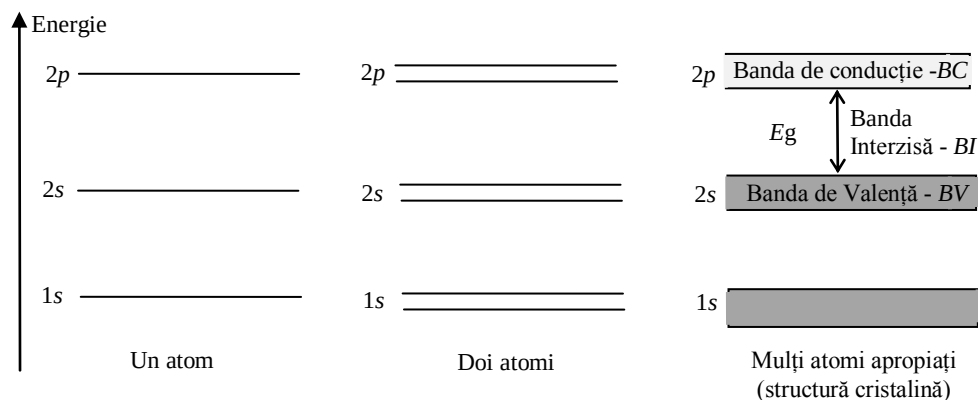


Fig. 1.3 Nivele și benzi energetice

La majoritatea materialelor (exceptând metalele) există de obicei un decalaj între cele două benzi, unde nu pot fi găsiți electroni. Acest interval se numește *banda interzisă(BI)*.

Distanța dintre *BC* și *BV* depinde de tipul materialului (fig. 1.4). Aceasta se exprimă de obicei în *electronvolt* (eV), unde $1\text{eV} \cong 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1\text{V} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ este cantitatea de energie necesară pentru a transporta un electron de-a lungul unei diferențe de potențial de un volt.

Astfel, la *izolatoare* electronii de valență sunt puternic legați de atomi în legăturile lor covalente. Lățimea benzii interzise este de exemplu $E_g \cong 5.4 \text{ eV}$ pentru diamant și $E_g \cong 9 \text{ eV}$ pentru dioxidul de siliciu (SiO_2). Pentru ca electronii de valență să se poată deplasa în banda de conducție este necesară o cantitate semnificativă de energie din exterior. De aceea în condiții normale, materialele izolatoare nu conduc electricitate.

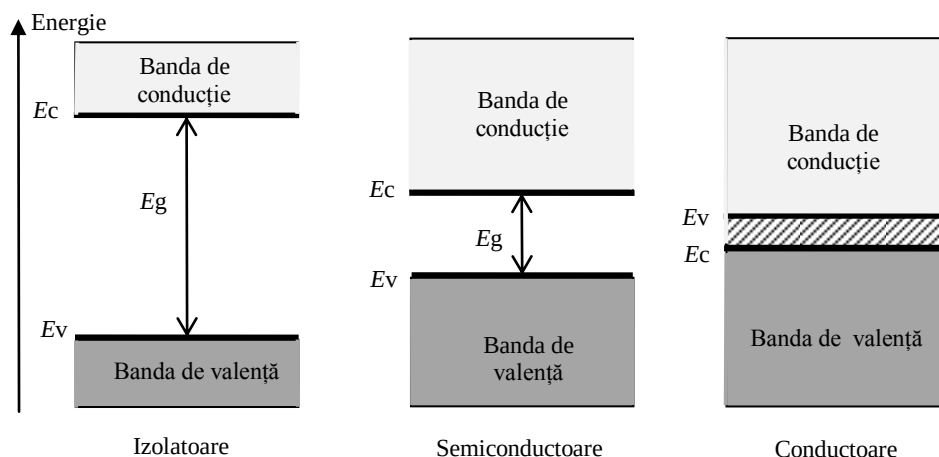


Fig. 1.4 Clasificarea materialelor în funcție de lățimea benzii interzise

Pe de altă parte, la materialele *conductoare* electronii de valență sunt deja liberi, și practic nu necesită energie suplimentară pentru a se deplasa în banda de conducție. În acest caz banda interzisă dispare, existând o suprapunere între banda de valență și cea de conducție. O situație intermediară o oferă materialele *semiconductoare*, care prezintă o lărgime a benzii interzise nenulă, dar mai mică decât cea a materialelor izolatoare. Tipic, aceasta este de 0.7 eV pentru germaniu și 1.1 eV pentru siliciu.

În general atunci când un electron se deplasează pe un nivel de energie superior, acesta *absoarbe* energie suplimentară din exterior (ex. energie termică, luminoasă, electrică, etc.). Invers, când un electron coboară pe un nivel energetic inferior, acesta *cedează* mediului o parte din energia pe care o are, sub diferite forme (termică, luminoasă, electrică, etc.).

Materialele pot fi de asemenea clasificate în funcție de *rezistivitatea* lor, o măsură a gradului prin care acestea se opun la trecerea curentului electric prin ele. Rezistivitatea se notează de obicei cu litera grecească ρ (ro) și în sistemul internațional de unități (SI) se exprimă în $[\Omega \cdot m]$ (ohm · metri). Fig. 1.5 arată, pe o scară logaritmică, ordinele de mărime pentru rezistivitatea unor materiale uzuale, aflate la temperatura camerei. Evident, cele mai mari valori corespund izolatoarelor, urmate de semiconductoare și de conductoare. O observație importantă este că rezistivitatea depinde de temperatură, la majoritatea materialelor. În general, valoarea acesteia crește în cazul metalelor și scade la semiconductoare.

Toate tipurile de materiale prezentate mai sus se folosesc pe scară largă la fabricarea dispozitivelor electronice. Astfel unele aliaje metalice, materiale dielectrice, etc. contribuie la producerea diferitelor tipuri de rezistoare, condensatoare, bobine, transformatoare, senzori, etc. Alte dispozitive cum ar fi diodele, tranzistoarele sau circuitele integrate sunt fabricate în mare parte din materiale semiconductoare. În continuare se va pune accent pe cel din urmă aspect, al principiilor de funcționare și al aplicațiilor dispozitivelor semiconductoare.

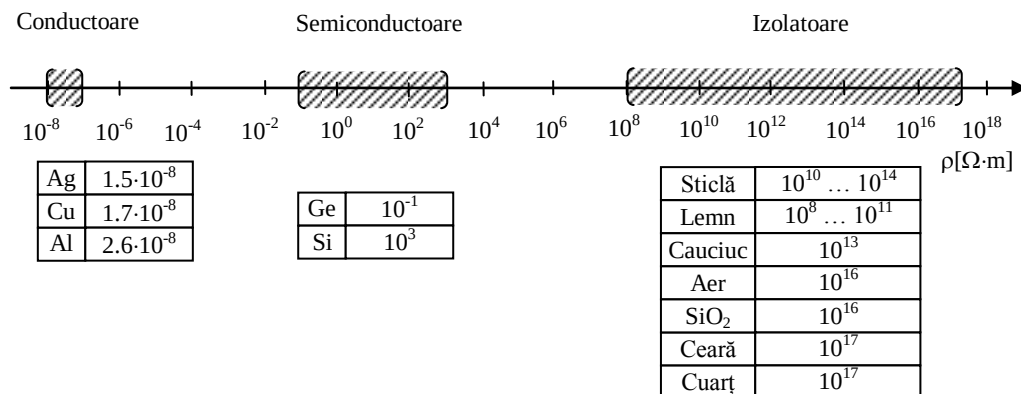


Fig. 1.5 Clasificarea materialelor în funcție de rezistivitate

1.2. Conducția electrică în materialele semiconductoare

Așa cum s-a arătat în paragraful anterior, semiconductoarele au la bază elemente care se găsesc în grupa a IV-a din tabelul periodic, iar proprietățile lor electrice se situează între cele ale conductoarelor și izolatoarelor.

1.2.1. Electroni și goluri. Semiconductori intrinseci

Unul dintre cele mai utilizate materiale semiconductoare este siliciul (Si). Acesta are patru electroni de valență și o structură cristalină regulată, tetraedrală. Atunci când un astfel de cristal este lipsit de impurități, el se mai numește și semiconductor *intrinsec*.

La temperaturi foarte joase (0°K), fiecare electron de valență este implicat într-o legătură covalentă cu un atom vecin (fig. 1.6). În ceea ce privește nivelele de energie, toți electronii de valență se află în banda cu același nume, BV. Deoarece în acest caz nu există electroni liberi, semiconductorul se comportă ca un material izolator.

La creșterea temperaturii, atomii din rețeaua cristalină încep să vibreze în jurul unei poziții de echilibru. Acest fenomen este cunoscut sub numele de *agitație termică*. O mică parte din electronii de valență pot fi eliberați din legăturile covalente, ca urmare a energiei termice primite. Tipic, la temperatura ambiantă, un electron de valență părăsește legătura chimică, la un număr de 10^{12} atomi de Si.

Din punct de vedere energetic ei vor trece pe nivele superioare în banda de conducție, lăsând în urma lor locuri vacante. Acestea pot fi interpretate ca fiind

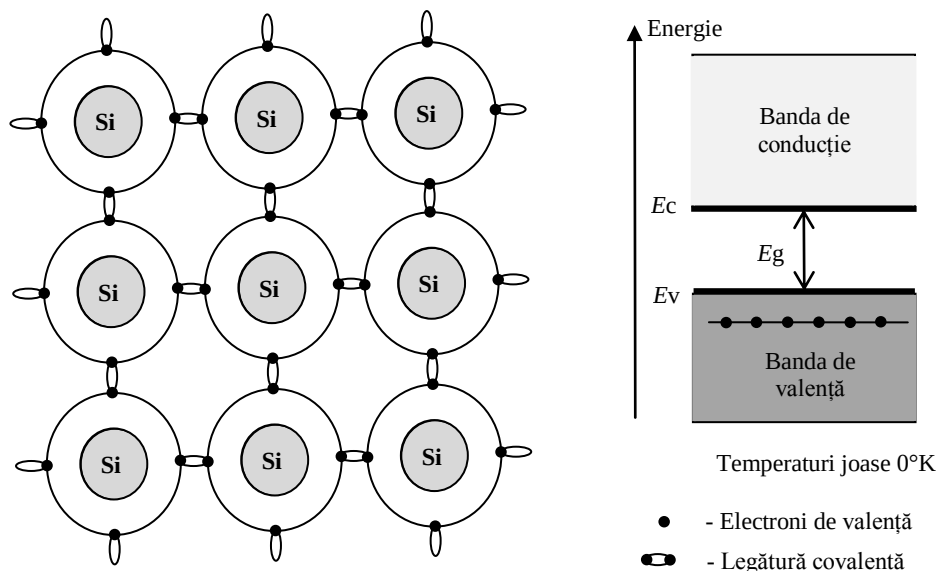


Fig.1.6 Semiconductor intrinsec la temperaturi joase: model plan al rețelei cristaline (stânga); Diagrama energetică (dreapta)

echivalentele unor particule cu sarcină electrică pozitivă, egală în valoare absolută cu cea a electronului, numite *goluri* (fig. 1.7). Atomul care a produs electronul liber devine ion pozitiv. De remarcat faptul că nu toți electronii de valență devin liberi, un procent mare dintre ei participând în continuare la legăturile covalente din rețeaua cristalină. Un electron de valență "legat", poate ocupa un loc gol vecin, creat prin mecanismul de agitație termică descris mai sus. În acest mod, electronul "legat" se poate deplasa prin semiconductor din atom în atom într-un sens, în timp ce particula duală fictivă *gol* se deplasează în sens contrar. În concluzie, într-un semiconductor se obțin două tipuri de purtători mobili de sarcină: *electronii liberi* încărcăți negativ și *golurile*, încărcate pozitiv. La aplicarea unui câmp electric exterior, aceștia vor contribui la conducția electrică în material.

Mecanismul prin care se produc perechi electron-gol într-un semiconductor se numește *generare* de purtători de sarcină. Procesul invers se numește *recombinare*. Astfel, când un electron întâlnește un gol se reface o legătură covalentă, iar cei doi purtători dispar, anulându-se reciproc.

De remarcat este faptul că la creșterea în continuare a temperaturii numărul de perechi electron-gol va crește și mai mult. Acest fenomen contribuie la *reducerea rezistivității* materialului. În contrast, conductoarele își măresc rezistivitatea la creșterea temperaturii, ca urmare a creșterii frecvenței ciocnirilor dintre electronii liberi și atomii care vibrează în nodurile rețelei cristaline.

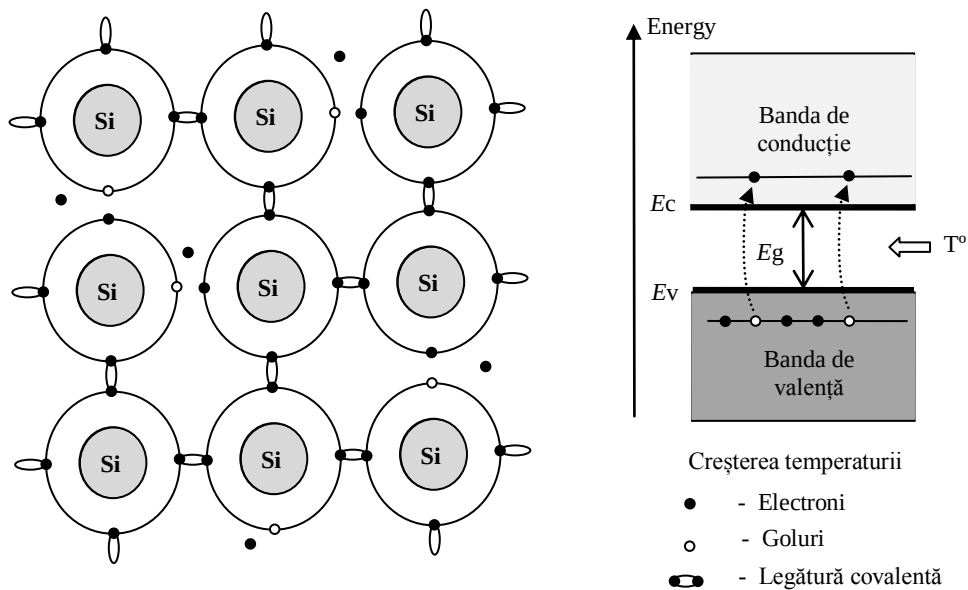


Fig.1.7 Mecanismul de generare a perechilor electron-gol într-un semiconductor intrinsec ca urmare a creșterii temperaturii: model plan al rețelei cristaline (stânga); diagrama energetică (dreapta)

Într-un semiconductor intrinsec, numărul de electroni liberi este egal cu numărul de goluri. În lipsa unui câmp electric exterior, purtătorii de sarcină prezintă traiectorii aleatoare pe cele trei direcții din spațiu. În consecință curentul electric net în material va fi nul. Prin aplicarea unui câmp electric extern, electronii liberi se vor deplasa ordonat pe direcția acestuia, către polul pozitiv, în timp ce golurile se vor deplasa în direcție opusă, fiind atrase de polul negativ. În acest caz se poate detecta apariția unui curent electric de mică intensitate.

Descrierea cantitativă a acestui proces se poate face cu ajutorul noțiunii de *concentrație* a purtătorilor de sarcină, definită prin numărul de purtători de sarcină din unitatea de volum. Notând cu n concentrația de electroni liberi și respectiv cu p concentrația de goluri la o anumită temperatură T , se poate scrie:

$$\begin{aligned} n &= p = n_i; \\ n_i &= n_i(T). \end{aligned} \quad (1.1)$$

unde n_i se numește *concentrație intrinsecă*, o mărime dependentă de temperatură. De exemplu, siliciul prezintă la temperatura ambiantă (tipic 25 °C), o concentrație $n_i \cong 1.5 \cdot 10^{10}$ electroni/cm³. Se poate arăta că această dependență este de tip *exponențial*. Unele *termistoare*, dispozitive folosite des în practică la măsurarea temperaturii, sunt fabricate din materiale semiconductoare și au la bază tocmai acest principiu. Ele vor avea un coeficient de temperatură negativ, (*NTC*- Negative Temperature Coefficient) ca urmare a micșorării rezistenței lor electrice cu temperatura.

Trebuie precizat faptul că în realitate popularea benzilor energetice la o anumită temperatură cu purtători de sarcină este un fenomen complex, care poate fi descris doar prin procedee statistice. Spre exemplu, un electron poate ocupa un nivel de energie E cu o anumită probabilitate $f(E)$, furnizată de statistica Fermi – Dirac:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{kT}}} \quad (1.2)$$

unde k este constanta lui Boltzman, T este temperatura în grade Kelvin iar E_F este *nivelul Fermi* de energie. Acesta se definește ca fiind energia ipotetică a unui electron la care funcția de probabilitate $f(E)$ este 0.5. Evident, probabilitatea ca un gol să ocupe nivelul E va fi $1 - f(E)$.

O altă observație este aceea că într-un material semiconductor, în prezența unui câmp electric, electronii și golurile nu se deplasează cu aceeași viteză. Cu alte cuvinte, se spune că aceștia au *mobilități* diferite. În general, electronii au o mobilitate mai mare decât golurile, care se deplasează din atom în atom. Notând cu μ_n și cu μ_p mobilitatea electronilor, respectiv a golurilor, se poate arăta că:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = e \cdot (n\mu_n + p\mu_p) \quad (1.3)$$

unde σ este *conductivitatea* materialului (inversul rezistivității) iar e este sarcina unui

electron, în valoare absolută.

Exemplul 1.1:

Un semiconductor intrinsec este caracterizat prin concentrațiile de purtători $n = p = n_i = 2 \cdot 10^{13} / \text{cm}^3$ la $T = 300^\circ\text{K}$ (în jur de 27°C), și prin parametrii $\mu_n = 4000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, respectiv $\mu_p = 2000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$. Se cere să se calculeze conductivitatea acestui material la temperatura dată.

Conform relației (1.3), conductivitatea materialului se poate calcula imediat:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = e \cdot n_i \cdot (\mu_n + \mu_p) = 0.0192 \left[\frac{\text{S}}{\text{m}} \right]$$

unde S este notația pentru Siemens, unitatea de măsură a inversului rezistenței electrice (echivalentă cu Ω^{-1}). Din acest exemplu se poate observa că un semiconductor intrinsec prezintă o conductivitate redusă în condiții de lucru normale și de aceea el nu poate fi utilizat ca atare în practică.

1.2.2. Semiconductori extrinseci

Pentru a mări conductivitatea unui semiconductor se folosește o tehnică numită *dopare*, constând în introducerea controlată a unor impurități în rețeaua cristalină a materialului. Acestea pot fi de tip *n* sau *p*, în funcție de semnul sarcinii negative, respectiv pozitivă a purtătorilor majoritari creați. Semiconductorul dopat cu impurități se numește *extrinsec*.

1.2.2.2. Semiconductori extrinseci de tip *n*

O posibilitate de a crește conductivitatea unui semiconductor este de a mări concentrația electronilor, fără a afecta concentrația golurilor. De exemplu, în cazul siliciului, acest lucru poate fi realizat prin înlocuirea unor atomi de siliciu, cu elemente din grupa a V-a a tabelului periodic (P, As, Sb, ș.a.), care prezintă cinci electroni de valență.

La temperaturi foarte joase (0°K), patru dintre electronii de valență ai impurității stabilesc legături covalente cu patru atomi de Si vecini. Al cincilea electron deși nu devine încă liber, ocupă un nivel de energie situat în *BI*, foarte apropiat de banda de conducție. (fig. 1.8). La creșterea temperaturii, acești electroni suplimentari vor trece cu ușurință în banda de conducție, devenind electroni liberi. În acest caz, impuritățile adăugate se numesc *donoare*, deoarece ele cedează electroni liberi cristalului semiconductor. De remarcat că aici nu se produc goluri. Evident, concentrația electronilor liberi obținuți prin impurificare este egală cu concentrația atomilor donori.

Peste acest mecanism extrinsec se suprapune fenomenul intrinsec de generare a unor perechi electron-gol, ca urmare a agitației termice. În concluzie, electronii liberi provin pe de o parte de la atomii impurităților donoare, iar pe de altă parte sunt generați prin mecanismul termic. În paralel, golurile sunt produse doar ca urmare a agitației

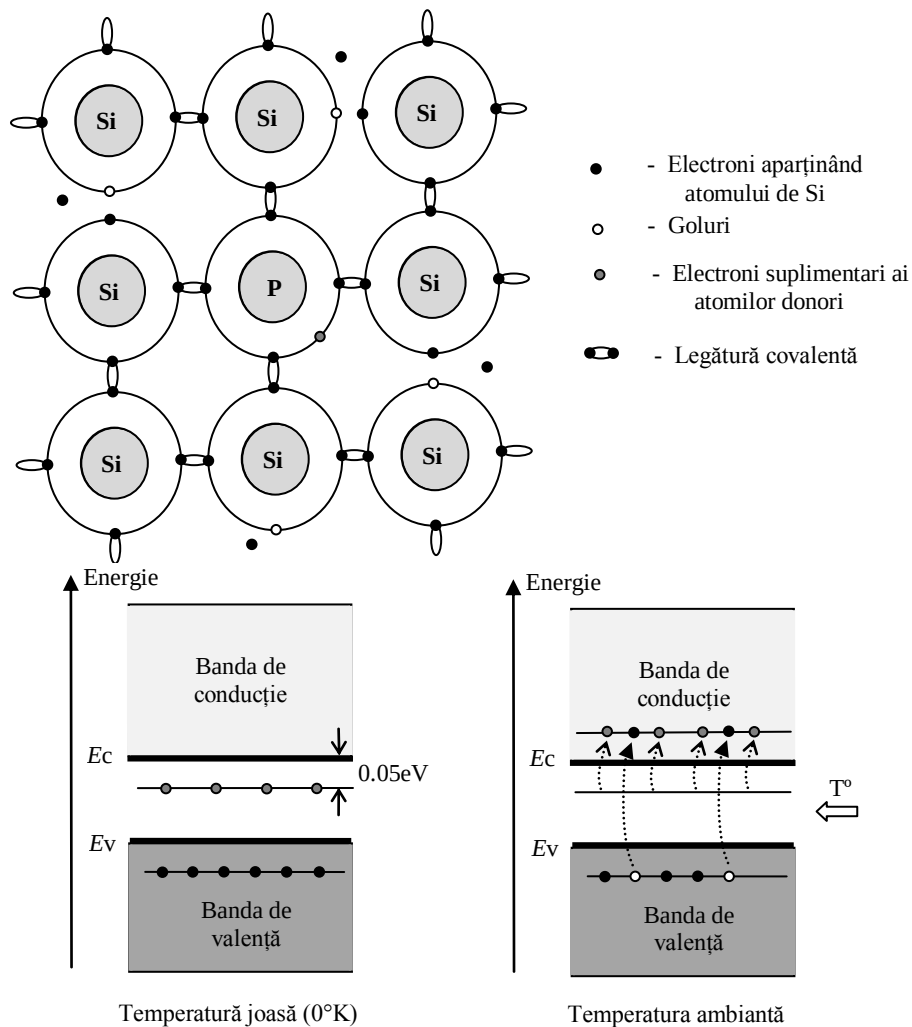


Fig.1.8 Semiconductor extrinsec de tip *n*: model plan al rețelei cristaline (sus); diagrama de energie (jos)

termice. Așadar, concentrația electronilor va fi mai mare decât concentrația golurilor. Notând cu N_D concentrația impurităților donoare, și cu n_i' concentrația intrinsecă a semiconductorului cu impurități, (diferită de cea a semiconductorului pur, n_i) se poate scrie:

$$\begin{aligned} n &= N_D + n_i'; \\ p &= n_i'; \quad n_i' \neq n_i. \end{aligned} \quad (1.4)$$

În practică N_D are valori tipice cuprinse între $10^{15} - 10^{17}$ atomi/cm³. De aici rezultă că numărul electronilor este în realitate *mult mai mare* decât numărul golurilor, motiv pentru care electronii se mai numesc și *purtători majoritari*, în timp ce golurile sunt

purtători minoritari. În ansamblu, cristalul semiconductor va rămâne totuși neutru din punct de vedere electric. Deoarece în acest caz electronii sunt purtătorii majoritari, se spune că materialul este un semiconductor de tip *n*.

1.2.2.2. Semiconductori extrinseci de tip *p*

O altă posibilitate de a crește conductivitatea unui semiconductor este prin mărirea concentrației golurilor, fără a afecta concentrația electronilor. Pentru aceasta se utilizează impurități din grupa a *III*-a a tabelului periodic (B, Al, Ga, In, ș.a.) care stabilesc legături covalente cu *trei* atomi vecini ai rețelei cristaline (fig.1.9). La

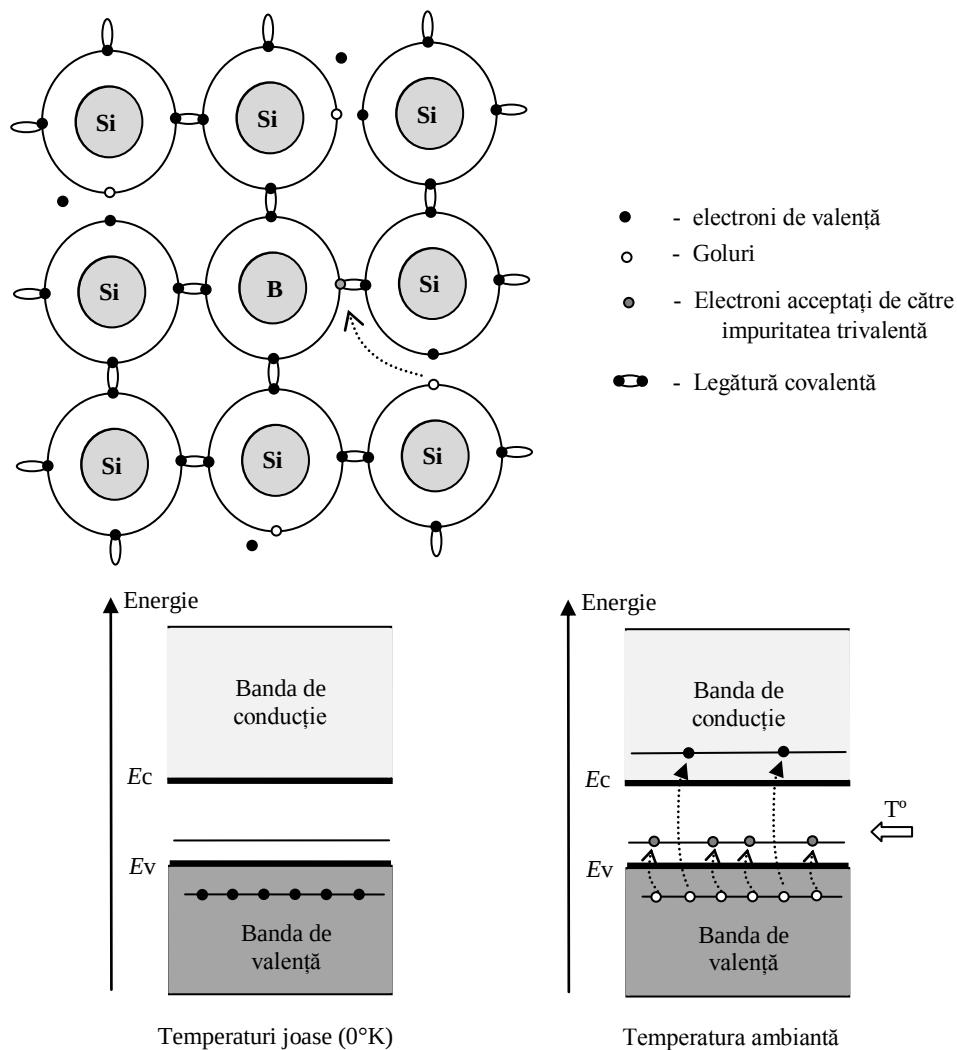


Fig.1.9 Semiconductor extrinsec de tip *p* : model plan al rețelei cristaline (sus); diagrama de energie (jos)

temperaturi foarte joase, toți electronii de valență participă la legăturile chimice din interiorul materialului. La creșterea temperaturii, un atom aparținând unei impurități trivalente (ex. B) poate împrumuta un electron de valență de la un atom de Si vecin, pentru a-și completa cea de-a patra legătură covalentă, generându-se astfel un gol. De aceea acest tip de impurități se numesc *acceptoare*, deoarece ele primesc electroni pentru a produce în schimb purtători de sarcină pozitivi (goluri). În ceea ce privește modelul energetic, se poate arăta că atomul de impuritate introduce un nivel suplimentar de energie situat în banda interzisă, în imediata apropiere a benzii de valență. La creșterea temperaturii electronii de pe ultimul strat aparținând unor atomi de Si "urcă" pe acest nivel de energie disponibil, generând goluri în banda de valență. În același timp are loc și fenomenul de producere a perechilor electron-gol prin mecanismul intrinsec, descris anterior. În acest caz, concentrația golurilor va fi superioară concentrației de electroni. Se poate scrie în mod similar, că:

$$\begin{aligned} p &= N_A + n_i''; \\ n &= n_i''; \quad n_i'' \neq n_i \end{aligned} \quad (1.5)$$

unde N_A este concentrația de impurități acceptoare iar n_i'' , n_i reprezintă concentrația intrinsecă a semiconductorului cu impurități, respectiv a semiconductorului pur. Evident, în acest caz golurile sunt purtătorii majoritari, iar electronii purtătorii minoritari. Deoarece golurile sunt sarcini pozitive, se spune că semiconductorul este de tip *p*.

Exemplul 1.2

Pornind de la relația (1.3), să se deducă expresia mobilității unui purtător de sarcină în funcție de viteza medie a acestuia (numită și viteză de transport, sau de *drift*) și de intensitatea câmpului electric aplicat unui semiconductor.

Presupunând un câmp electric E uniform având orientarea din fig.1.10, intensitatea curentului electric I care străbate suprafața S a materialului este dat de sarcina totală ΔQ care trece prin acea suprafață în unitatea de timp, Δt :

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (1.6)$$

Pe de altă parte, presupunând că în material există o concentrație n de electroni și respectiv p de goluri, și că electronii se deplasează uniform cu o viteză medie v_n către polul pozitiv al câmpului, iar golurile cu viteza medie v_p în sens contrar, atunci:

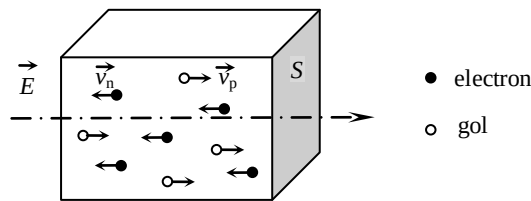


Fig.1.10 Model simplificat pentru ilustrarea conducției electrice în prezența unui câmp electric extern

$$\Delta Q_n = -e \cdot n \cdot v_n \cdot S \cdot \Delta t; \quad \Delta Q_p = e \cdot p \cdot v_p \cdot S \cdot \Delta t \quad (1.7)$$

unde ΔQ_n , ΔQ_p reprezintă sarcina totală a electronilor, respectiv a golurilor care străbat suprafața S în intervalul Δt . Curentul electric total I va fi diferența intensităților curenților produși de cele două tipuri de purtători de sarcină I_p , respectiv I_n . (Electronii fiind sarcini negative vor produce un curent electric de sens contrar sensului lor de deplasare):

$$I = I_p - I_n = \frac{\Delta Q_p}{\Delta t} - \frac{\Delta Q_n}{\Delta t} = e \cdot S \cdot (n \cdot v_n + p \cdot v_p) \quad (1.8)$$

Densitatea de curent electric J va fi în acest caz particular,

$$J = \frac{I}{S} = e \cdot (n \cdot v_n + p \cdot v_p) \quad (1.9)$$

iar rezistivitatea ρ a semiconductorului:

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{E}{e \cdot (n \cdot v_n + p \cdot v_p)} \quad (1.10)$$

Prin urmare conductivitatea acestuia se poate exprima ca:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = e \cdot \left(n \cdot \frac{v_n}{E} + p \cdot \frac{v_p}{E} \right) \quad (1.11)$$

Echivalând (1.3) cu (1.11) se deduce că mobilitatea purtătorilor de sarcină este dată de:

$$\mu_n = \frac{v_n}{E}; \quad \mu_p = \frac{v_p}{E} \quad (1.12)$$

Din relația de mai sus se observă că unitatea de măsură a mobilității este:

$$[\mu_n] = \frac{m}{s} \cdot \frac{m}{V} = \frac{m^2}{V \cdot s} = 10^4 \frac{cm^2}{V \cdot s}.$$

Exemplul 1.3

Cu ajutorul legilor mecanicii cuantice se poate dovedi că produsul concentrațiilor de electroni și goluri într-un material semiconductor nu depinde de concentrațiile de impurități, ci doar de concentrația intrinsecă n_i a semiconductorului pur:

$$n \cdot p = n_i^2. \quad (1.13)$$

Folosind această relație să se deducă formulele pentru calculul concentrațiilor n și p într-un semiconductor impur, oarecare. Se presupune temperatura ambiantă (25°C).

Presupunând în general o concentrație de atomi donori N_D și o concentrație de atomi acceptori N_A , conform (1.4) – (1.5), pentru ca materialul să rămână neutru din punct de vedere electric, trebuie ca:

$$n' = N_D + n_i'; \quad p' = n_i' \quad (1.14)$$

unde n' , p' sunt concentrațiile de purtători care s-ar produce atunci când cristalul ar fi dopat doar cu atomi donori. În mod similar considerând doar efectul impurităților acceptoare, concentrațiile n'' , respectiv p'' pot fi scrise ca:

$$p'' = N_A + n_i''; \quad n'' = n_i'' \quad (1.15)$$

Aplicând *principiul superpoziției* (care pe scurt afirmă că într-un sistem liniar, la o sumă de cauze corespunde suma efectelor produse de acestea), pentru concentrațiile de electroni, respectiv goluri, se ajunge la:

$$\begin{aligned} n &= n' + n'' = N_D + n_i' + n_i''; \\ p &= p' + p'' = N_A + n_i' + n_i'' \end{aligned} \quad (1.16)$$

Scăzând cele două ecuații, se obține în final:

$$n - p = N_D - N_A \quad (1.17)$$

Relațiile (1.13) și (1.17) formează un sistem de două ecuații cu două necunoscute, din care se pot calcula n și p . Soluțiile obținute pot fi puse sub forma:

$$\begin{cases} n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}; \\ p = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2} \end{cases} \quad (1.18)$$

Din (1.18) se pot deduce următoarele aproximări:

$$\begin{cases} n \cong N_D - N_A & \text{pentru } N_D - N_A > 10 \cdot n_i; \\ p \cong N_A - N_D & \text{pentru } N_A - N_D > 10 \cdot n_i \end{cases} \quad (1.19)$$

Spre exemplu dacă un cristal de Si având concentrația intrinsecă $n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ este dopat cu $1.3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ atomi de P și cu 10^{16} cm^{-3} atomi de B, se poate scrie că $N_D = 1.3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ iar $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. În acest caz se observă că $N_D - N_A > 10 \cdot n_i$, și deci concentrația de electroni poate fi considerată aproximativ egală cu concentrația netă de donori: $n \cong N_D - N_A = 3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Din (1.13) se determină imediat și concentrația de goluri, $p = 7.5 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-3}$.

Exemplul 1.4

Termistoarele sunt dispozitive electronice a căror rezistență depinde puternic de temperatură. Acestea au largi aplicații în practică (ex. senzori pentru monitorizarea unor instalații, automatizări, medicină, etc.). Cele mai utilizate sunt fabricate din oxizi de Mn, Ni, Fe, Co, Cu, care prin adăugarea unor impurități, se transformă în materiale semiconductoare. Ele pot fi întâlnite sub formă de plachete, cilindri, discuri, filamente, etc., au dimensiuni reduse, sunt ieftine, fiabile și ușor de utilizat.

Dezavantajul major al termistoarelor este însă dat de caracteristica *neliniară* a rezistenței sale cu temperatura.

Considerând concentrația intrinsecă a unui material semiconductor dată de relația de mai jos (stabilită cu ajutorul mecanicii cuantice),

$$n_i(T) = C \cdot T^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (1.20)$$

unde C este o constantă de material, E_g este lărgimea benzii interzise, k este constanta lui Boltzman, iar T este temperatura în grade Kelvin, să se deducă forma legii de variație a rezistenței termistorului în acest caz. Se presupune un material cu concentrații aproximativ egale de impurități, $n \cong p$.

Din (1.13) rezultă pe de o parte că

$$n = p = n_i(T)$$

Pe de altă parte, aplicând (1.3) se obține:

$$\sigma = e \cdot \mu \cdot n_i; \quad \mu = \mu_n + \mu_p \quad (1.21)$$

Rezistența unei porțiuni liniare de material semiconductor de lungime l și secțiune transversală S va fi:

$$R(T) = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{e \cdot \mu \cdot S \cdot n_i(T)} \quad (1.22)$$

Notând T_0 temperatura ambiantă (corespunzătoare la 25°C), din (1.20) și (1.22) se deduce imediat că:

$$\frac{R(T)}{R(T_0)} = \frac{n_i(T_0)}{n_i(T)} = \left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left[-B \cdot \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right]; \quad (1.23)$$

$$B = \frac{E_g}{2k}$$

Știind că domeniul tipic de operare al unui termistor este cuprins între -55°C și 105°C, pentru acest interval de temperatură se poate considera acceptabilă aproximarea:

$$\left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{3}{2}} \cong 1 \quad (1.24)$$

Așadar, legea de variație a rezistenței termistorului cu temperatura poate fi pusă sub forma:

$$R(T) \cong R_0 \cdot \exp\left[-B \cdot \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right] \quad (1.25)$$

unde $R_0 = R(T_0)$ este rezistența sa la temperatura ambiantă, iar B este o constantă de material definită de (1.23b). Ambele mărimi sunt specificate în datele de catalog. De exemplu la siliciu, $E_g \cong 1.12\text{eV}$, de unde rezultă imediat:

$$B = \frac{E_g}{2k} = \frac{1.12 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 1.381 \times 10^{-23}} \cong 6488 \text{ } ^\circ K$$

În concluzie, se observă că rezistența termistorului scade practic exponențial cu temperatura (fig. 1.11), conform (1.25). Din acest motiv se spune că termistorul are *coeficient de temperatură negativ* (NTC). Acest parametru poate fi obținut prin derivarea expresiei (1.25) în raport cu temperatura:

$$\frac{\partial R}{\partial T} = -R \cdot \frac{B}{T^2} \quad (1.26)$$

În literatură se mai întâlnește și forma simplificată de mai jos:

$$R(T) \cong A \cdot \exp \frac{B}{T};$$

$$A = r_\infty = R_0 \cdot \exp \left(-\frac{B}{T_0} \right) \quad (1.27)$$

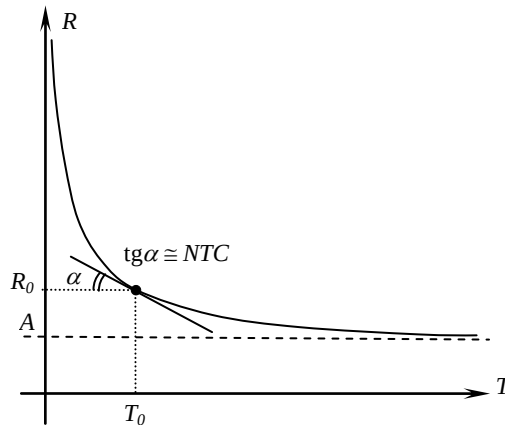


Fig.1.11 Caracteristica termistorului de tip NTC

Fenomene de transport în semiconductori. Curentul electric

1.3.1 Efectul de drift

După cum s-a menționat anterior, în lipsa unui câmp electric exterior, curentul electric rezultat într-un material semiconductor este nul, ca urmare a mișcării aleatoare a purtătorilor de sarcină. La aplicarea unui câmp electric E , electronii și golurile capătă o mișcare ordonată, deplasându-se în sensuri opuse, fiind atrași de polii de semn contrar ai câmpului (fig. 1.10). Acest efect se mai numește *drift* (alunecare, derivă). Atunci când valoarea câmpului electric E se menține sub un anumit prag, (tipic sub 10^5 V/cm la Si) vitezele medii de deplasare ale purtătorilor de sarcină sunt proporționale cu câmpul aplicat (v. Exemplul 1.2):

$$v_n = -\mu_n \cdot E;$$

$$v_p = \mu_p \cdot E \quad (1.35)$$

iar densitatea J a curentului electric generat, respectiv conductivitatea σ a materialului sunt descrise de:

$$J = e \cdot (n \cdot v_n + p \cdot v_p) = e \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p) \cdot E;$$

$$\sigma = \frac{J}{E} = e \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p). \quad (1.36)$$

La semiconductorul pentru care cele două concentrații sunt practic egale $n \cong p$, conductivitatea crește exponențial cu temperatura. Într-adevăr, conform ecuației (1.13), aceasta va depinde de concentrația intrinsecă, n_i , care are o variație exponențială (v. ecuația (1.20), Exemplul 1.3)

$$n \cong p = n_i;$$

$$\sigma = e \cdot n_i \cdot (\mu_n + \mu_p) \quad (1.37)$$

La semiconductorul extrinsec, unde există purtători majoritari/ minoritari, practic toți atomii de impurități sunt ionizați (au donat/ acceptat electroni) la temperatura ambiantă (25°C). Conductivitatea este dată de:

$$\sigma = \begin{cases} e \cdot n \cdot \mu_n & \text{pt. } n \gg p \\ e \cdot p \cdot \mu_p & \text{pt. } n \ll p \end{cases} \quad (1.38)$$

La creșterea în continuare a temperaturii, concentrația purtătorilor majoritari rămâne practic neschimbată (mecanismul intrinsec este neglijabil într-un interval mediu în jurul temperaturii ambiante). Pe de altă parte va crește frecvența ciocnirilor cu ionii din nodurile rețelei cristaline. Materialul se comportă ca un conductor. În acest caz conductivitatea sa va *scade* ușor cu temperatura (zona II, fig. 1.13). În rest, conductivitatea unui astfel de semiconductor prezintă o dependență exponențială de temperatură ca urmare a fenomenului de ionizare la temperaturi joase (zona I), respectiv a mecanismului intrinsec de generare de perechi electron-gol, care devine predominant la temperaturi foarte înalte (zona III).

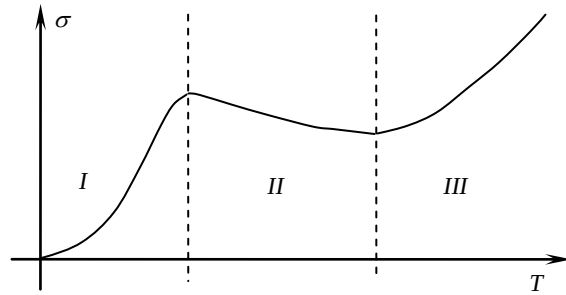


Fig. 1.13 Dependența de temperatură a conductivității unui semiconductor extrinsec de tip n sau p

Din punct de vedere al benzilor de energie, un câmp electric determină ”înclinarea” acestora (fig. 1.14) ca urmare a faptului că densitatea stărilor energetice a golurilor /electronilor este mai mare în vecinătatea polului negativ/pozitiv al câmpului.

De asemenea, trebuie menționat faptul că la temperatura ambiantă, viteza purtătorilor de sarcină se saturează peste o anumită valoare a câmpului electric aplicat (tipic 10^5V/cm la Si). Acest fenomen se datorează ciocnirilor dintre purtătorii de sarcină mobili și ionii din rețeaua cristalină.

1.3.2 Efectul de difuzie

O altă cauză posibilă a apariției unui curent electric într-un semiconductor este existența unei *distribuții neuniforme* a concentrației purtătorilor mobili de sarcină electrică. Ei vor căpăta o mișcare dirijată dinspre zona cu concentrație mai mare spre regiunea mai slab populată. Acest fenomen se numește *difuzie*.

Presupunând că semiconductorul se află la temperatură constantă (ex. ambiantă), se poate dovedi că densitatea de curent electric produs prin acest mecanism este proporțională *gradientul concentrației* purtătorilor mobili (legea lui Fick). Presupunând pentru simplitate cazul unidimensional, se poate scrie:

$$J_n^{dif} = q \cdot D_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p^{dif} = -q \cdot D_p \frac{dp}{dx}$$
(1.39)

unde J_n^{dif} , J_p^{dif} reprezintă densitatea curentului de difuzie a electronilor, respectiv a golurilor; D_n , D_p sunt constante numite *coeficienți de difuzie*; $q = e$ este sarcina electronului (în modul); iar dn/dx , dp/dx reprezintă gradientii concentrațiilor electronilor respectiv golurilor (variațiile acestora cu distanța pe axa unde apare deplasarea purtătorilor, ex. Ox).

Coeficienții de difuzie se exprimă în cm^2/s și au valori tipice cuprinse în intervalul 10, ... 100 cm^2/s pentru Si și Ge. Relația dintre acești coeficienți și mobilitățile purtătorilor mobili este dată de ecuația lui Einstein:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q}$$
(1.40)

Ultimul termen din formula (1.40) este o mărime des întâlnită în descrierea dispozitivelor electronice. Ea se notează cu V_{th} și se numește *tensiune termică* (are aceeași unitate de măsură cu tensiunea electrică):

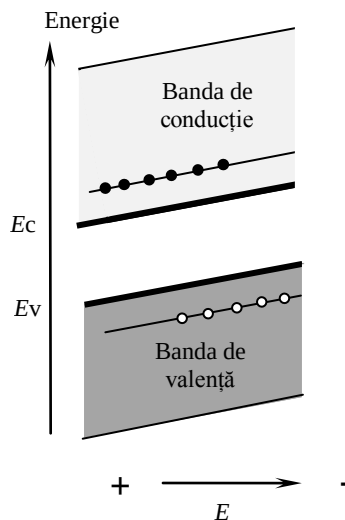


Fig. 1.14 Înclinarea benzilor energetice ca urmare a aplicării unui câmp electric extern

$$V_{th} = \frac{kT}{q} \quad (1.41)$$

unde k este constanta lui Boltzman, T reprezintă temperatura în grade Kelvin iar q este valoarea absolută a sarcinii unui electron. La temperatura de 25°C se poate considera:

$$V_{th} (25^\circ C) \cong 25 \text{ mV} \quad (1.42)$$

În concluzie, din (1.36), (1.39) densitatea totală de curent generat prin cele două mecanisme (drift și difuzie) într-un semiconductor, de către cele două tipuri de purtători mobili de sarcină, poate fi exprimată ca:

$$\begin{aligned} J &= J_n + J_p; \\ J_n &= J_n^{drift} + J_n^{dif} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E + q \cdot D_n \frac{dn}{dx}; \\ J_p &= J_p^{drift} + J_p^{dif} = q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E - q \cdot D_p \frac{dp}{dx} \end{aligned} \quad (1.43)$$

În dispozitivele semiconductoare întâlnite în practică (ex. CMOS) fenomenul de drift este însă dominant.

Exemplul 1.5

O bucată de material semiconductor este dopată neuniform cu impurități donoare având distribuția $N_D(x)$. Explicați care este efectul acestui procedeu. Cum trebuie să varieze concentrația $N_D(x)$ astfel încât la echilibru termic, câmpul electric prin material să fie constant. Se știe că $N_D(0) = N_0$.

Prin aplicarea unei distribuții neuniforme de impurități donoare, va exista un gradient de concentrație a electronilor. Aceștia vor difuza spre regiunea cu concentrație mai mică. Se formează astfel o zonă încărcată pozitiv în porțiunea părăsită de aceștia și respectiv o zonă încărcată negativ în porțiunea de destinație. Ca urmare în semiconductor va apare un câmp electric intern orientat de la zona pozitivă la cea negativă. La echilibru termic, curentul electric total este nul. Așadar, conform (1.43),

$$J_n = J_n^{drift} + J_n^{dif} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E + q \cdot D_n \frac{dn}{dx} = 0$$

Ținând cont de (1.40) și că în acest caz $n \cong N_D(x)$, se deduc imediat relațiile de mai jos:

$$E(x) = -V_{th} \cdot \frac{dN_D}{dx} \cdot \frac{1}{N_D}; \quad E = E_0$$

unde E_0 este valoarea constantă a câmpului electric. Rezolvând ecuația diferențială simplă de mai sus, se deduce că:

$$E_0 = -V_{th} \cdot \frac{d}{dx} \ln [N_D(x)]; \quad \ln [N_D(x)] = -\frac{E_0}{V_{th}} x + C; \quad C = \ln N_0;$$

iar în final,

$$N_D(x) = N_0 \cdot \exp \left(-\frac{E_0}{V_{th}} \cdot x \right) \quad (1.44)$$

În concluzie, pentru a obține un câmp electric constant, trebuie ca $N_D(x)$ să varieze exponențial cu distanța x .

1.3. Radiația luminoasă și semiconductoarele

O altă proprietate importantă a materialelor semiconductoare este abilitatea lor de a detecta sau emite radiații din domeniul spectrului vizibil. Lumina este o formă de energie care are un aspect dual: *undă electromagnetică* și totodată particulă discretă numită *foton*. Unda luminoasă este caracterizată prin *lungimea de undă*, notată cu litera grecească λ (lambda, fig. 1.15). Relația dintre aceasta și *frecvența radiației* f , este simplă:

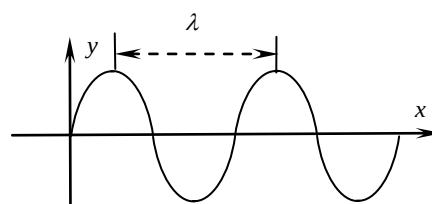


Fig. 1.15 Lungimea de undă

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (1.45)$$

unde $c \cong 3 \cdot 10^8$ m/s este viteza luminii în vid.

Pe de altă parte, Albert Einstein a lansat ideea (din mecanica cuantică) prin care lumina poate fi privită ca o mulțime de particule discrete numite *fotoni*, caracterizate printr-o energie ce depinde de frecvența undei electromagnetice. Max Planck a arătat că energia unui foton E_{ph} este proporțională cu frecvența f a radiației luminoase (notată în literatură și cu ν), conform relației:

$$E_{ph} = h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda} \quad (1.46)$$

unde $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s, este constanta lui Planck.

Exemplul 1.6

Determinați lungimea de undă a unui foton cu energia $E_{ph} = 1.7$ eV.

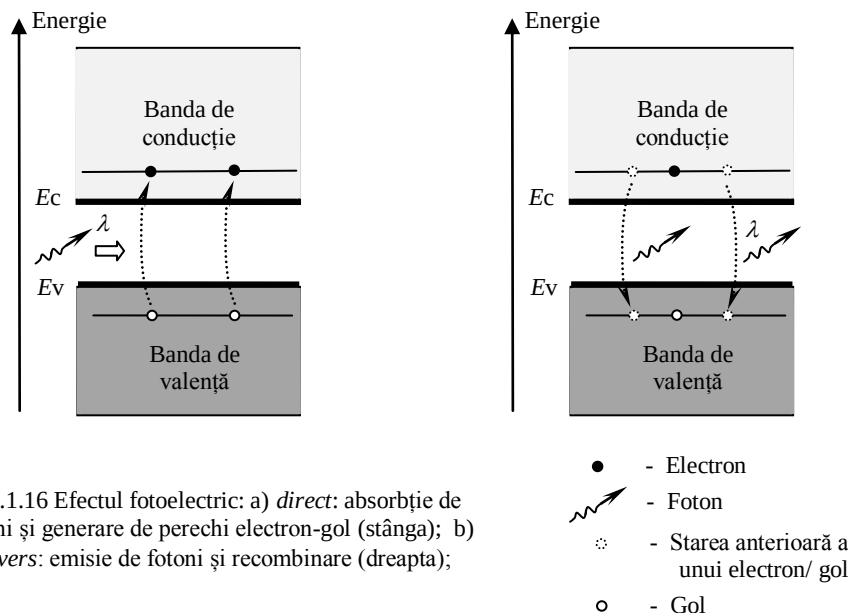
Aplicând relația (1.46), și transformând E_{ph} în J, se obține imediat:

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E_{ph}} = \frac{6.626 \times 10^{-34} [J \cdot s] \cdot 3 \times 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]}{1.7 \times 1.6 \times 10^{-19} [J]} \cong 730 [nm]$$

Einstein a definitivat teoria *efectului fotoelectric* (pentru care a primit premiul Nobel în 1921) fenomen prin care s-a observat că energia radiației luminoase se poate transfera electronilor unei substanțe, materialul căpătând anumite proprietăți (*efect fotoelectric direct*).

În cazul semiconductoarelor, în prezența unui fascicul luminos, electronii de pe nivelele inferioare de energie (banda de valență) ajung pe nivele superioare, (în banda de conducție). În consecință o parte din legăturile covalente se desfășcă, electronii lăsând în urma lor goluri. Acest efect se mai numește și proces de *generare de perechi electron-gol* în materialul semiconductor (fig. 1.16 a).

Experiența arată că se poate produce și fenomenul reciproc, prin care se emit *fotoni* atunci când într-un semiconductor, electroni excitați pe nivele de energie superioare, (tipic în banda de conducție), revin pe nivele de energie inferioare, (în banda de valență fig. 1.16 b). Evident, conform (1.46) lungimea de undă a radiației produse este invers proporțională cu intervalul dintre cele două nivele de energie. Acest fenomen, numit și *efect fotoelectric invers*, se poate produce spontan, sau sub acțiunea unei alte forme de energie externă (electrică, termică, etc.) aplicată materialului. La materialele semiconductoare atunci când un electron ajunge în banda de valență poate întâlni un gol, refăcându-se astfel o legătură covalentă. Acest proces având ca rezultat dispariția celor doi purtători, se numește *recombinare*.



Lungimea de undă a luminii este de ordinul nanometrilor (10^{-9} m). Fig. 1.17 prezintă o schiță a întregului spectru electromagnetic, unde se poate observa că domeniul ocupat de radiația vizibilă este foarte îngust. Tabelul 1.2 indică domeniile corespunzătoare lungimilor de undă pentru fiecare componentă de culoare din spectru.

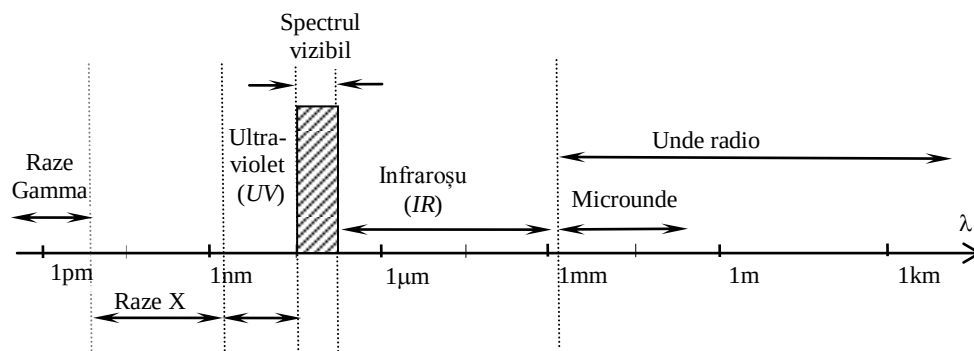


Fig 1.17 Spectrul electromagnetic

Spectrul vizibil este mărginit de domeniul *ultraviolet* (UV) cu lungimi de undă mai mici (între 10 nm și 400 nm), respectiv de zona *infraroșu* (IR), la dreapta, cu lungimi de undă superioare (700 nm – 1 mm). Aceste domenii nu pot fi detectate de ochiul uman. Unele ființe vii au totuși capacitatea de a vedea și în afara domeniului vizibil. Spre exemplu, unele păsări, albine, etc. pot detecta unele radiații UV.

În general, undele UV având frecvențe ridicate și deci energii mari, sunt dăunătoare vieții. Partea superioară a spectrului UV poate fi împărțit în radiații de tip UVA (315 nm – 400 nm), UVB (280 nm – 315 nm) și UVC (100 nm – 280 nm). Dintre acestea doar primele (UVA) și aproximativ 10% din categoria UVB ajung pe Pământ, restul fiind oprite de stratul de ozon. Printre aplicațiile care folosesc radiații UV se numără: lămpi pentru detecția documentelor falsificate, becuri fluorescente (folosesc UVA); lămpi medicale, aparate de sudură (folosesc sau produc UVB), etc.

Pe de altă parte, zona IR din spectru este caracterizată de lungimi de undă relativ mari și energii mai reduse. Practic mai mult de jumătate din energia luminoasă solară este radiație IR. Acest domeniu poate fi la rândul său clasificat în IR apropiat (între aproximativ 700 nm – 1400 nm) și IR depărtat (8000 nm – 15000 nm). Primul dintre ele prezintă un foarte mare interes în electronică, deoarece majoritatea

Tabelul 1.2 Componentele spectrului vizibil

Nr.crt.	Culoarea	Lungimea de undă λ [nm]
1.	Violet	380 - 420
2.	Indigo	420 - 450
3.	Albastru	450 - 495
4.	Verde	495 - 570
5.	Galben	570 - 590
6.	Orange	590 - 620
7.	Roșu	620 - 750

semiconductoarelor emit și detectează în acest domeniu, fiind folosite la fabricarea unei game largi de senzori, telecomenzi, etc. Cel de-al doilea domeniu (*IR* depărtat) are aplicații în termomagistică (vedere în *IR*), necesitând senzori speciali (capabili să detecteze aceste radiații cu lungimi de undă mai mari).

În ceea ce privește *domeniul vizibil*, trebuie subliniat faptul că ochiul uman percepe în mod diferit radiațiile corespunzătoare culorilor din spectru. Acest lucru a fost certificat de către Comisia Internațională de Iluminat (*CIE*, Commission Internationale d'Eclairage) prin studii statistice, în urma cărora s-a elaborat un model al răspunsului ochiului uman, în funcție de lungimea de undă (Anexa 6, Tabelul A6.2). Fig. 1.18 prezintă acest model, reprezentat de funcția $V(\lambda)$ a sensibilității ochiului uman pe timp de zi, respectiv $V'(\lambda)$ pe timp de noapte. De aici se poate constata că o persoană percepe în mod diferit două surse luminoase de culori diferite, chiar dacă acestea emit cu aceeași putere. Spre exemplu, culoarea verde apare mai luminoasă decât celelalte culori.

În practică pentru măsurarea luminii se folosesc două tipuri de mărimi: *radiometrice* (care caracterizează sursa de radiații) și *fotometrice* (care caracterizează percepția ochiului uman). De asemenea, măsurarea luminii se poate referi la cantitatea de energie *emisă* de o sursă sau *recepționată* de un dispozitiv detector. Cantitatea de lumină emisă de o sursă poate fi descrisă cu ajutorul următoarelor cantități: energie, putere, putere relativă la unitatea de suprafață, putere relativă la unghiul solid sau putere relativă la unitatea de arie și unghiul solid. Energia recepționată este descrisă de puterea pe unitatea de suprafață. Tabelul 1.3 prezintă pe scurt definițiile și unitățile de măsură pentru mărimile radiometrice, adoptate de Sistemul Internațional.

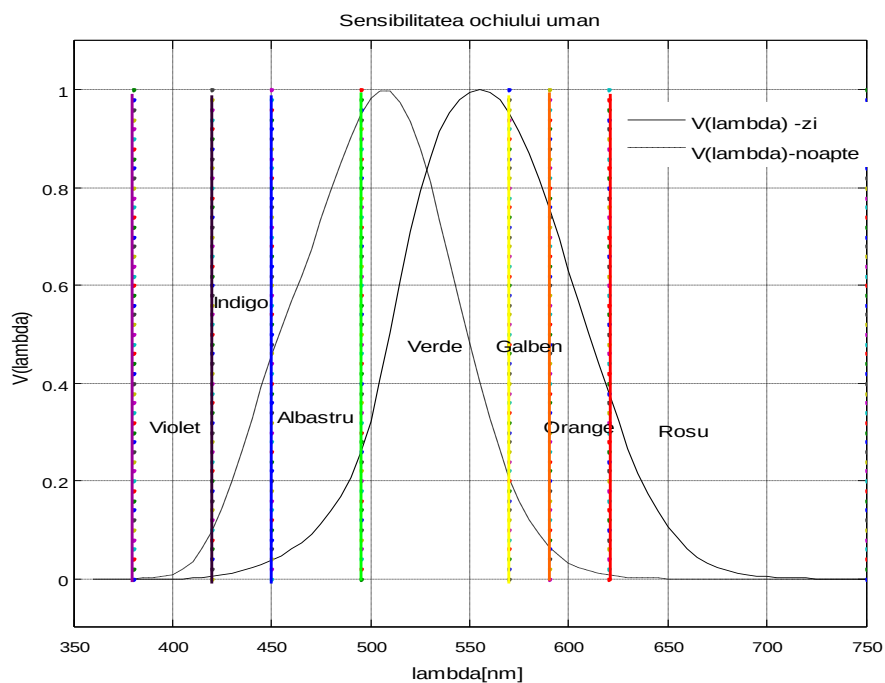


Fig.1.18 Răspunsul ochiului uman pe timp de zi și pe timp de noapte

Tabelul 1.3 Cantități radiometrice

Nr. crt.	Tipul mărimii	Denumirea	Definiția	Unități de măsură SI	Obs.
1.	Energie	<i>Energia radiației</i>	Q_r	J	
2.	Putere	<i>Flux radiant</i>	$\Phi_r = \frac{dQ_r}{dt}$	W	
3.	Puterea emisă pe unitatea de arie	<i>Emisivitate radiantă</i>	$M_r = \frac{d\Phi_r}{dS}$	W / m ²	
4.	Puterea pe unitatea de unghi solid	<i>Intensitate radiantă</i>	$I_r = \frac{d\Phi_r}{d\Omega}$	W / sr	
5.	Puterea pe unitatea de unghi solid și unitatea de arie	<i>Radianță</i>	$L_r = \frac{d^2\Phi_r}{d\Omega \cdot dA}$	W / sr·m ²	$dA = dS \cdot \cos \theta$
6.	Puterea recepționată pe unitatea de arie	<i>Iradieră</i>	$E_r = \frac{d\Phi_r}{dS}$	W / m ²	

În aceste definiții se folosește noțiunea de *unghi solid*, măsurat în *steradiani* (sr). Prin analogie cu *unghiul plan*, exprimat în *radiani*, unghiul solid se definește ca raportul dintre suprafața A a calotei unei sfere de rază R , înscrisă într-un con având vârful în centrul sferei, și pătratul acestei raze (fig. 1.19):

$$\Omega = \frac{A}{R^2} \quad (1.47)$$

Spre exemplu, unghiul solid corespunzător întregii sfere de rază R este 4π sr deoarece aria sferei este $4\pi R^2$, așa cum unghiul plan al întregului cerc este 2π (lungimea cercului împărțită la rază, $2\pi R / R$). Se poate dovedi că aria calotei sferice delimitată de con este:

$$A = 2\pi R^2 \cdot (1 - \cos \tau) \quad (1.48)$$

unde τ este jumătate din unghiul la vârf corespunzător secțiunii longitudinale a conului. Se ajunge astfel la următoarea relație uzuală pentru calculul unghiului solid:

$$\Omega = 2\pi \cdot (1 - \cos \tau) \quad (1.49)$$

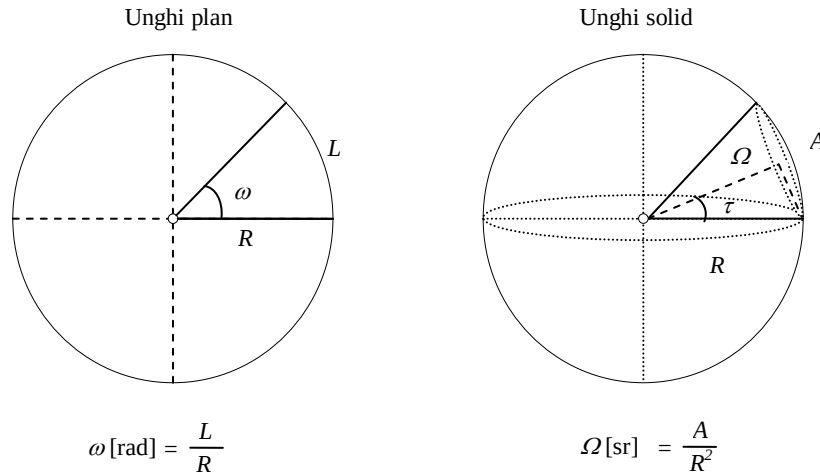


Fig. 1.19 Unghi plan și unghi solid. Ilustrație comparativă

De asemenea se presupune că direcția radiației emise sau receptionate face în general sub un unghi θ cu normala la suprafață (fig. 1.20). Din acest motiv, unitățile de suprafață plană, reală, (dS) și proiecția ei pe direcția unde (dA) satisfac relația:

$$dA = dS \cdot \cos \theta \quad (1.50)$$

Pe de altă parte, după cum s-a precizat anterior, cantitatea de lumină este percepută de ochiul uman într-un mod particular, care în medie respectă modelul nelinier $V(\lambda)$ stabilit de *CIE*. Din acest motiv, s-au adoptat pe plan internațional mărimi specifice

numite *fotometrice*, cu ajutorul cărora se apreciază cantitatea de radiație luminoasă privită prin prisma observatorului uman. Aceste mărimi sunt practic corespondentele cantităților radiometrice, dar au unități de măsură specifice și conțin un factor de scalare proporțional cu valoarea funcției $V(\lambda)$, unde λ este lungimea de undă a radiației monocromatice emisă sau recepționată (Tabelul 1.4).

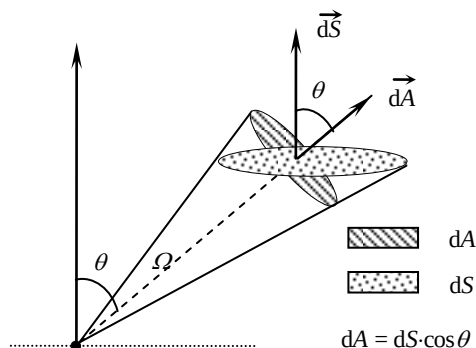


Fig. 1.20 Unități de arie utilizate în definirea radianței / luminanței: dA – arie proiectată; dS arie reală, intersectată

Tabelul 1.4 Cantități fotometrice

Nr. crt.	Tipul mărimii	Denumirea	Definiția	Unități de măsură SI
1.	Energie	<i>Cantitatea de lumină</i>	Q_v	lm·s
2.	Putere	<i>Flux luminos</i>	$\Phi_v = 683 \cdot V(\lambda) \cdot \Phi_r$	lm
3.	Puterea emisă pe unitatea de arie	<i>Emisivitate luminoasă</i>	$M_v = 683 \cdot V(\lambda) \cdot M_r$	$\text{lm} / \text{m}^2 = \text{lx}$
4.	Puterea pe unitatea de unghi solid	<i>Intensitate luminoasă</i>	$I_v = 683 \cdot V(\lambda) \cdot I_r$	cd = lm/sr
5.	Puterea pe unitatea de unghi solid și unitatea de arie	<i>Luminanță (Strălucire)</i>	$L_v = 683 \cdot V(\lambda) \cdot L_r$	$\text{lm} / \text{sr} \cdot \text{m}^2 = \text{cd} / \text{m}^2$
6.	Puterea recepționată pe unitatea de arie	<i>Iluminare</i>	$E_v = 683 \cdot V(\lambda) \cdot E_r$	$\text{lm} / \text{m}^2 = \text{lx}$

Printre cele mai cunoscute unități fotometrice utilizate pentru aprecierea *intensității luminoase*, se numără *candela* (prescurtat, cd). Ea face parte dintre unitățile de măsură fundamentale ale SI, și este echivalentă cu o radiație monocromatică cu $\lambda = 555 \text{ nm}$ (pentru care funcția $V(\lambda)=1$), având intensitatea radiantă pe direcția de măsurare $I_r = 1/683 \text{ W/sr}$. O altă unitate de măsură fotometrică importantă, care caracterizează puterea radiației percepută de ochiul uman (*fluxul luminos*) este *lumenul* (lm). Din nou, 1 lm este echivalent cu o undă monocromatică având $\lambda = 555 \text{ nm}$, și o putere de $1/683 \text{ W}$. De asemenea, puterea pe unitatea de suprafață se exprimă în acest caz în *lucși* (lx),

unde un lux este definit ca un flux luminos de un lumen emis de sau recepționat pe o suprafață de un metru pătrat.

Exemplul 1.7

O lanternă proiectează o rază de putere 150 mW producând o amprentă circulară de diametru $D = 12$ cm pe un perete aflat la o distanță $r = 30$ cm. Cunoscând că lanternă are o suprafață circulară de diametru $d = 2$ cm, să se determine intensitatea luminoasă și iluminarea dacă se presupune că raza emisă conține un amestec uniform de radiații monocromatice cu lungimile de undă $\lambda_R = 650$ nm, $\lambda_G = 550$ nm și $\lambda_B = 450$ nm.

Se determină mai întâi valoarea unghiului solid Ω , conform relației (1.49). În acest sens, se aplică teorema asemănării în cele două triunghiuri formate (fig. 1.21):

$$\frac{d}{D} = \frac{l}{l+r}$$

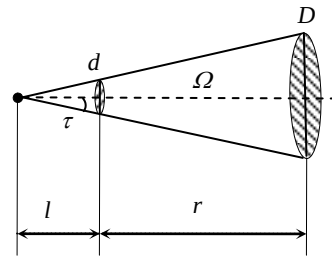


Fig. 1.21 Schiță pentru Exemplul 1.7

de unde se obține imediat lungimea lanternei $l = 6$ cm și deci:

$$\cos \tau = \frac{l+r}{\sqrt{(l+r)^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{D^2}{4 \cdot (l+r)^2}}} \cong 0.98$$

$$\Omega = 2\pi \cdot (1 - \cos \tau) \cong 0.085 \text{ [sr]}$$

Intensitatea radiantă și respectiv iradierea se vor calcula conform definițiilor din Tabelul 1.3:

$$I_r = \frac{\Phi_r}{\Omega} = \frac{150 \cdot 10^{-3}}{0.085} \cong 1.75 \left[\frac{\text{W}}{\text{sr}} \right]$$

$$E_r = \frac{\Phi_r}{\pi \cdot \frac{D^2}{4}} = \frac{150 \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot 36 \cdot 10^{-4}} \cong 13.25 \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

Mărimile fotometrice corespunzătoare vor fi determinate conform formulelor din Tabelul 1.4. Deoarece radiația este aici compusă din trei unde monocromatice emise uniform (cu puteri egale), se vor aduna cele trei valori corespunzătoare funcției $V(\lambda)$ (v. Tabel A6.2, Anexa 6):

$$I_v = 683 \cdot I_r \cdot [V(\lambda_R) + V(\lambda_G) + V(\lambda_B)] \cdot 1/3 \cong 454 \text{ [cd]}$$

$$E_v = 683 \cdot E_r \cdot [V(\lambda_R) + V(\lambda_G) + V(\lambda_B)] \cdot 1/3 \cong 439 \text{ [lx]}$$

Tabelul 1.5 prezintă câteva valori tipice ale iluminării în diferite condiții de referință.

Cel mai simplu dispozitiv electronic folosit ca traductor de lumină este *fotorezistorul*. Acesta își modifică rezistența internă în funcție de intensitatea luminii recepționate. Se mai întâlnește și sub denumirea de *fotocelulă* sau prescurtarea *LDR* (Light Dependent Resistor).

Principiul său de funcționare are la bază efectul fotoelectric direct (fig. 1.16a), prin care în materialul semiconductor se generează purtători mobili de sarcină electrică, sub acțiunea luminii incidente. Cele mai cunoscute fotorezistoare sunt realizate din sulfură de cadmiu (CdS).

Acestea au o sensibilitate spectrală comparabilă cu cea a ochiului uman (fig. 1.22). Astfel se observă că ele acoperă o plajă largă de lungimi de undă din spectrul vizibil, și faptul că prezintă un maxim al sensibilității spectrale la circa 540 nm, foarte aproape de cea a omului.

Pe de altă parte, se poate dovedi că legea de variație a rezistenței electrice R a unui fotorezistor cu iluminarea E_v este de forma:

$$R = A \cdot E_v^{-\alpha} \quad (1.51)$$

unde A , α sunt constante de material, afectate de *dispersia tehnologică* (nu sunt exact aceleași pentru fiecare fotorezistor, ci iau valori într-o anumită plajă). Tipic, $\alpha = 0.7 - 0.9$ pentru CdS. Logaritmând ecuația (1.51) se obține o dependență liniară, descrescătoare (fig. 1.23):

$$\lg R = \lg A - \alpha \cdot \lg E_v \quad (1.52)$$

Din datele de catalog se observă că la întuneric rezistența R este cel puțin 200 k Ω și în jur de 10 k Ω la o iluminare de 10 lx. De asemenea, fotorezistoarele sunt caracterizate printr-o *latență* a răspunsului (întârziere de ordinul a câteva zeci de milisecunde) la trecerea de la lumină la întuneric

Tabelul 1.5 Valori tipice ale iluminării

Nr.crt.	Condiția ambiantă	Iluminarea [lux]
1.	Lună plină	1
2.	Iluminare stradală	10
3.	Locuință	30 - 300
4.	Birou	100 - 1 000
5.	Sală de operații	10 000
6.	Soare puternic	100 000

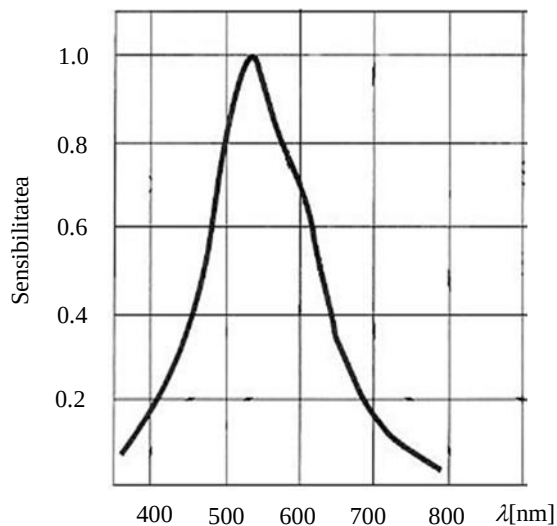


Fig.1.22 Curba de sensibilitate spectrală a fotorezistorului cu CdS

și invers, motiv pentru care ele nu pot detecta corect un semnal care variază rapid. Pe de altă parte, cu toate că nu au o precizie ridicată, fotorezistoarele au avantajul că sunt ieftine, fiind utilizate pe scară largă la aparate foto, alarme, sisteme de iluminare automată, relee comandate cu lumină, jucării electronice, etc.

Fig. 1.24 prezintă simbolizarea și aspectul fizic al fotorezistorului. Din punct de vedere constructiv, materialul de CdS fotoconductiv, se depune în forma unei spirale

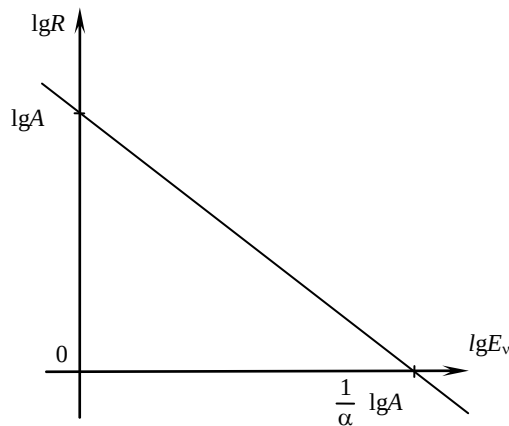


Fig. 1.23 Rezistența fotorezistorului funcție de iluminare (coordonate logaritmice)

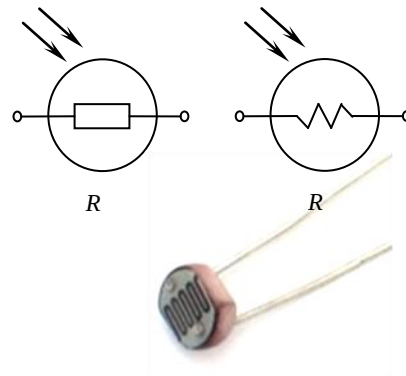


Fig. 1.24 Fotorezistorul a) Simbolizare (sus); b) Aspect fizic (jos)

pe un substrat ceramic, maximizând astfel aria expusă și totodată păstrând dimensiunile componenteii cât mai reduse.

1.4. Exerciții

1.1 Să se calculeze concentrațiile de electroni și goluri la echilibru termic într-o bucată semiconductoare de Si dopată cu $N_D = 9 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ impurități donoare. Concentrația intrinsecă la temperatura camerei, în lipsa impurităților este $n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

1.2 O bucată de Si pur este dopată simultan cu B la o concentrație de 10^{20} cm^{-3} și cu P la o concentrație de $6 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. Care va fi concentrația de goluri a materialului rezultat?

1.3 Cunoscând datele din tabelul alăturat, estimate la temperatura camerei, să se calculeze concentrațiile de purtători n , p la echilibru termic precum și rezistivitatea ρ pentru o bucată de Si dopată astfel:

Concentrația totală de impurități [cm^{-3}]	Mobilitatea electronilor [$\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$]	Mobilitatea golurilor [$\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$]
$N_T = N_A + N_D$	μ_n	μ_p
$3 \cdot 10^{15}$	1200	450
$2.3 \cdot 10^{16}$	900	300
$2.03 \cdot 10^{17}$	630	185

-
- a) cu $3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ atomi de B;
 - b) cu $1.3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ atomi de B și cu 10^{16} cm^{-3} atomi de P;
 - c) cu 10^{16} cm^{-3} atomi de B și cu $1.3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ atomi de P;
 - d) cu $3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ atomi de B, 10^{17} cm^{-3} atomi de Ga și cu 10^{17} cm^{-3} atomi de As.

1.4 Pentru un semiconductor extrinsec aflat la $T = 300\text{K}$ se cunosc următoarele concentrații: $n_i = 1.5 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$, $N_A = 10^{17} \text{ m}^{-3}$, $N_D = 5 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-3}$. Determinați:

- a) tipul semiconductorului;
- b) cine sunt purtătorii majoritari, respectiv minoritari;
- c) concentrația fiecărui tip de purtători.

1.5 Un termistor utilizat pentru confecționarea unui termometru medical are $B = 4000\text{K}$. Determinați rezistența termistorului și coeficientul de temperatură la 37°C , cunoscând că rezistența termistorului la 0°C este 7355Ω .

1.6 Un semiconductor din Ge este dopat cu 10^{16} cm^{-3} atomi acceptori. Acesta se află sub acțiunea unui câmp electric $E = 50\text{V/cm}$, la temperatura $T = 300\text{K}$. Să se calculeze densitatea de curent electric de drift prin material dacă se știe că mobilitatea electronilor este $3900 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, respectiv cea a golurilor este $3900 \text{ cm}^2/\text{Vs}$. Concentrația intrinsecă a semiconductorului pur este $2.4 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$.

1.7 O concentrație de purtători minoritari este injectată într-o bucată semiconductoră în care câmpul electric este $E = 10\text{V/cm}$. Sub acțiunea acestui câmp ei parcurg o distanță de 1 cm într-un interval de timp de $20\mu\text{s}$. Să se calculeze viteza de drift și constanta de difuzie considerând că materialul se află la 25°C .

1.8 O plachetă de Si de tip n are la întuneric rezistivitatea $\rho_0 = 10 \Omega \cdot \text{cm}$. Prin iluminare se generează $N = 10^{22}$ perechi electron- gol $/\text{cm}^3 \cdot \text{s}$. Cunoscând că timpul de viață al purtătorilor este $\tau = 1\mu\text{s}$, să se calculeze rezistivitatea plachetei iluminate. De câte ori se modifică conductivitatea acesteia? Se consideră concentrația intrinsecă la echilibru termic a semiconductorului $n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

1.9 Un bec incandescent de 60W are un flux luminos de 1000 lm . Presupunând că acesta emite uniform pe toate direcțiile (izotrop), determinați: a) eficacitatea luminoasă a becului (raportul dintre fluxul luminos și fluxul radiant) măsurată în lm/W ; b) Intensitatea luminoasă; c) Iluminarea produsă pe un birou situat la 1.5 m sub bec; d) Ce relație există între iluminare și distanța față de sursa luminoasă?